

Atomic Force Microscope

Gruppo 7: Valerio Pecchia, Emiliano Bracci, Lorenzo Guglielmi

20 novembre 2025

Sommario

In questa esperienza abbiamo usato il microscopio a forza atomica ezAFM per fare scansioni di un chip di una fotocamera di un iPhone e di un campione di TGZ3. L'ottimizzazione dei parametri PID gioca dunque un ruolo centrale per la corretta interpretazione del campione esaminato. Tale ottimizzazione è stata studiata osservando le curve di risposta della scansione topografica e dell'ampiezza di risonanza della *cantilever*.

1 Introduzione

Il microscopio a forza atomica AFM è uno strumento che ottiene informazioni topologiche sfruttando l'interazione di una punta con un campione. Per comprendere le quantità con cui lavoriamo è necessario ricordare il funzionamento di un'AFM, in particolare nella modalità *tapping*, che è quella che utilizzeremo. Il sistema sfrutta un piezoelettrico per far oscillare la *cantilever* attorno alla propria frequenza di risonanza meccanica. Un laser viene riflesso dalla *cantilever* oscillante e arriva su un fotodiodo che registra il voltaggio relativo a una certa curva di risonanza. La *cantilever* viene quindi avvicinata al campione tramite un altro piezoelettrico e, entrata in interazione con la superficie, cambia la propria oscillazione. Il conseguente risultato è un abbassamento della curva di risonanza voltaggio-frequenza, quindi una diminuzione del voltaggio V_{RMS} acquisito dal fotodiodo. Si impone che tale voltaggio debba essere pari al 50% del voltaggio acquisito con la punta lontana dal campione, e si sfrutta tale condizione come meccanismo di feedback che agisce sul piezoelettrico responsabile degli spostamenti lungo l'asse verticale.

Il sistema fisico equivale quindi a un sistema massa-molla in cui si sfrutta la variazione della curva di risonanza per ottenere informazioni sulla distanza dal campione e un meccanismo di feedback per mantenerla costante. Tale feedback è gestito dai parametri PID che regolano l'azione di risposta nel seguente modo:

$$\begin{aligned} u_P(t) &= K_P e(t) \\ u_I(t) &= K_I \int_0^t e(\tau) d\tau \\ u_D(t) &= K_D \frac{de(t)}{dt}, \end{aligned} \quad (1)$$

con $u(t)$ funzione risposta, K_i parametri modulabili ed $e(t)$ funzione errore. I parametri PID dunque regolano la risposta del piezoelettrico a una variazione di voltaggio

misurato dal fotodiodo, cercando di mantenerlo costante al 50% di quello misurato lontani dal campione (V_0). In particolare, supponiamo che la punta stia a una distanza y dal campione tale che $V(y) = V_0/2$. Se la punta incontra una buca la curva di risonanza cambia rapidamente, tornando quella che dà come risultato V_0 , quindi si misura una funzione errore e i parametri PID cercano di riportare questa funzione errore a zero. Si intuisce che parametri troppo bassi danno una risposta troppo lenta della punta, che non è in grado di seguire i cambiamenti rapidi del campione. Viceversa, parametri troppo alti risultano in *overshoot* elevati e il sistema ricade in auto-oscillazioni. L'ottimizzazione deve evitare questi due casi limite e stabilizzarsi attorno ai valori che riproducono fedelmente il campione.

In questa esperienza abbiamo usato un'ezAFM (e il software relativo) per acquisire scansioni di un chip di una fotocamera di un iPhone e di un campione di TGZ3. Per ogni scansione dunque abbiamo variato i parametri PID cercando la configurazione migliore in termini di ampiezza, limitando il rumore ed evitando le auto-oscillazioni. L'analisi delle curve di risposta della topografia e dell'ampiezza sono state analizzate con il software *gwyddion*.

2 Acquisizione curva di risonanza

Prima di ogni scansione è importante acquisire la curva di risonanza visibile in figura 1 a punta lontana dal campione, in modo da accertarsi del corretto funzionamento della *cantilever*. Viene inoltre regolata la potenza del laser in modo da stabilizzare il voltaggio misurato dal fotodiodo attorno a $V_0 = 2\text{ V}$, aspettandoci quindi un $V(z) = 1\text{ V}$. Tale voltaggio non corrisponde al voltaggio relativo alla frequenza di risonanza, ma a quello relativo alla frequenza della forzante (180 kHz) come indicato in figura 1.

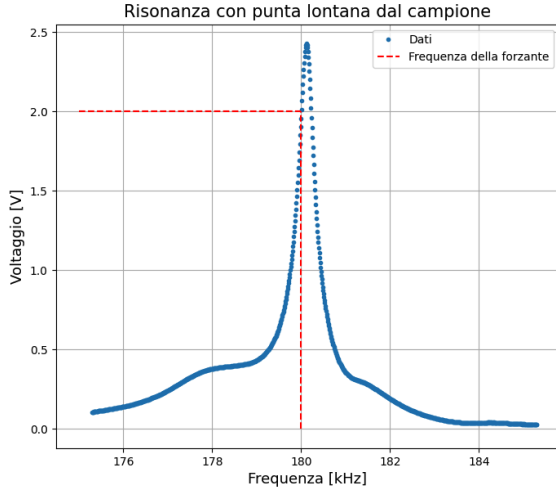


Figura 1: Curva di risonanza.

3 Chip iPhone

Il primo componente analizzato col microscopio è un chip di una fotocamera di un vecchio iPhone. La forma che ci aspettiamo di vedere è simile a un portauova: in base a questo abbiamo lavorato per l'ottimizzazione dei parametri per la scansione.

3.1 Ottimizzazione parametri PID

Il metodo utilizzato per l'ottimizzazione dei parametri PID nel caso del chip dell'iPhone è pressoché il seguente.

- Si impostano tutti i parametri a 0%, e si osserva come viene acquisita l'immagine, tenendo d'occhio i grafici della topografia uniformata (topologia *flattened*).
- Si fanno variare i parametri bruscamente uno alla volta (0–50–100%), in modo da capire chi ha più impatto nell'acquisizione e trovare il limite dei parametri in cui il sistema di feedback non auto-oscilla.
- Si cerca di abbattere il rumore sul grafico della topografia *flattened*, risultante spesso dai parametri I e P troppo alti, senza tuttavia rendere la risposta troppo lenta, perdendo di conseguenza informazioni sul campione. Si guarda la *flattened* e non la topografia reale perché il componente potrebbe essere angolato rispetto al piano di scansione della punta, dunque con l'immagine uniformata si ha un'idea migliore della bontà dei parametri.

Avendo in mente la forma che avremmo dovuto scansionare, abbiamo regolato i parametri in modo tale da far rassomigliare le curve della topografia a una specie di $|\sin(x)|$ data l'orientazione del campione. Abbiamo notato che, nel verso in cui avevamo posizionato il chip, era presente fra i

“microcomponenti” una separazione netta ortogonale al verso di scansione e una meno netta nel verso della scansione. Abbiamo dunque fatto alcune acquisizioni angolate, così da evitare eventuali problemi che possono sorgere dalla scansione parallela agli spigoli delle cellette.

Ruotando di 90° l'acquisizione, la separazione netta si ha in entrambi i versi: una perché è più ampia, una perché viene scansionata meglio in questo verso.

Anche la velocità di scansione incide sul livello di precisione dell'acquisizione. Mandando la punta a velocità troppo elevate si perdono informazioni sul profilo del campione. L'ideale sarebbe fare acquisizioni lente. Così facendo, però, il tempo di acquisizione aumenta fortemente, e noi non abbiamo a disposizione tempo infinito; accettiamo la perdita di dettaglio in cambio di una maggiore velocità di scansione.

In figura 2 un esempio di un grafico della topografia sul quale abbiamo fatto le considerazioni di cui sopra.

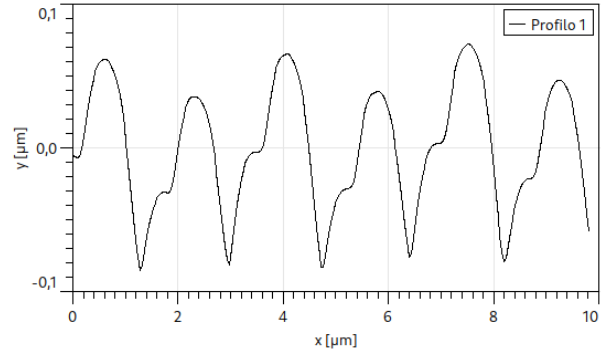


Figura 2: Profilo della topografia su una linea del campione parallela a un asse della scansione, riscalate verticalmente in qualche modo.

3.2 Risultati

Lasciamo in figura le acquisizioni del campione con dimensioni $4 \times 4 \mu\text{m}^2$, $10 \times 10 \mu\text{m}^2$, $20 \times 20 \mu\text{m}^2$.

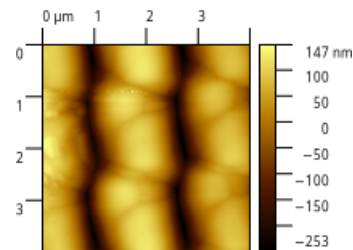


Figura 3: Scansione $4 \times 4 \mu\text{m}^2$.

Le figure complessivamente non ci soddisfano. Sono sempre abbastanza rumorose: i bordi delle celle non sono ben definiti, i profili delle ampiezze non sono piatti ma a dente di sega e ci sono dei “problemi periodici”. Questi ultimi

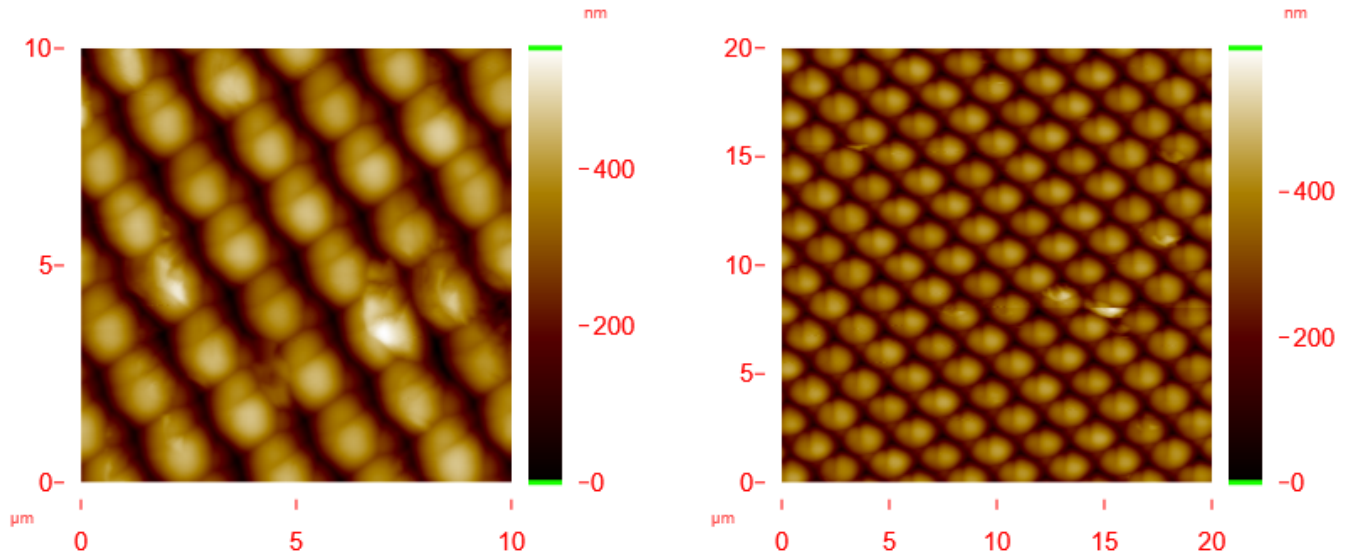


Figura 4: Scansioni di diverse grandezze. A sinistra, una scansione $10 \times 10 \mu\text{m}^2$. A destra, una scansione $20 \times 20 \mu\text{m}^2$.

possono esser dovuti a problemi nella simmetria della punta (abbiamo un reticolo periodico e una punta che, se presenta qualche difetto, si ripercuote sulla scansione con la periodicità del reticolo), ma non escludiamo una cattiva scelta dei parametri PID poiché le acquisizioni sono globalmente sfocate ($P = 10\%$, $I = 1\%$, $D = 3\%$). Oltre a questo, il campione sembra essere sporco in qualche punto che non rispetta alcun andamento periodico.

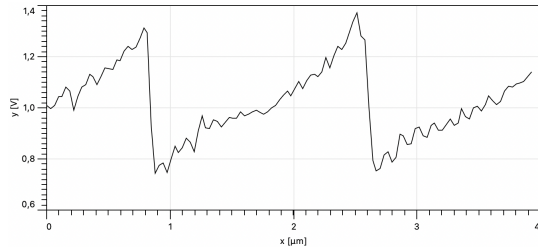


Figura 5: Profilo del grafico dell'ampiezza a dente di sega.

Il profilo dell'ampiezza, come in figura 5 non ci piace che sia a dente di sega, perché non è ciò che ci aspettiamo di vedere. Quando la punta incontra una buca o una barriera, l'ampiezza varia (correttamente) rapidamente. Ciò che non deve succedere, però, è la lenta risalita e la mancata stabilizzazione attorno a 1 V della y , che sono sintomo di una sbagliata scelta dei parametri. In questo caso il valore attribuito ai parametri PID risulta in una risposta troppo lenta alle variazioni.

4 TGZ3

Il secondo componente analizzato è un campione di TGZ3, usato come reticolo di calibrazione. Ha un periodo di $3 \mu\text{m}$ e un'altezza di $520 \pm 20 \text{ nm}$ nominali come visibile in figura 6.

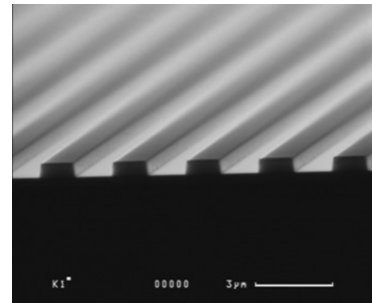


Figura 6: Immagine SEM del reticolo TGZ3.

4.1 Ottimizzazione

L'ottimizzazione preliminare è analoga a quella trattata in sezione 3.1. Questa volta però la variazione più fine è stata fatta osservando i grafici delle ampiezze *forward* e *backward* cercando di farli stabilizzare attorno al valore *target* $V(y) = 1 \text{ V}$. Abbiamo fatto quindi una scansione variando i parametri, in modo da estrarre la curva di ampiezza più stabile, come visibile in figura 10.

I parametri usati sono $P = 7\%$, $I = 3.5\%$ e $D = 1\%$. Nonostante questi parametri siano piuttosto bassi, la velocità di scansione fissata a $v = 2 \mu\text{m/s}$ permette al sistema di stabilizzarsi.

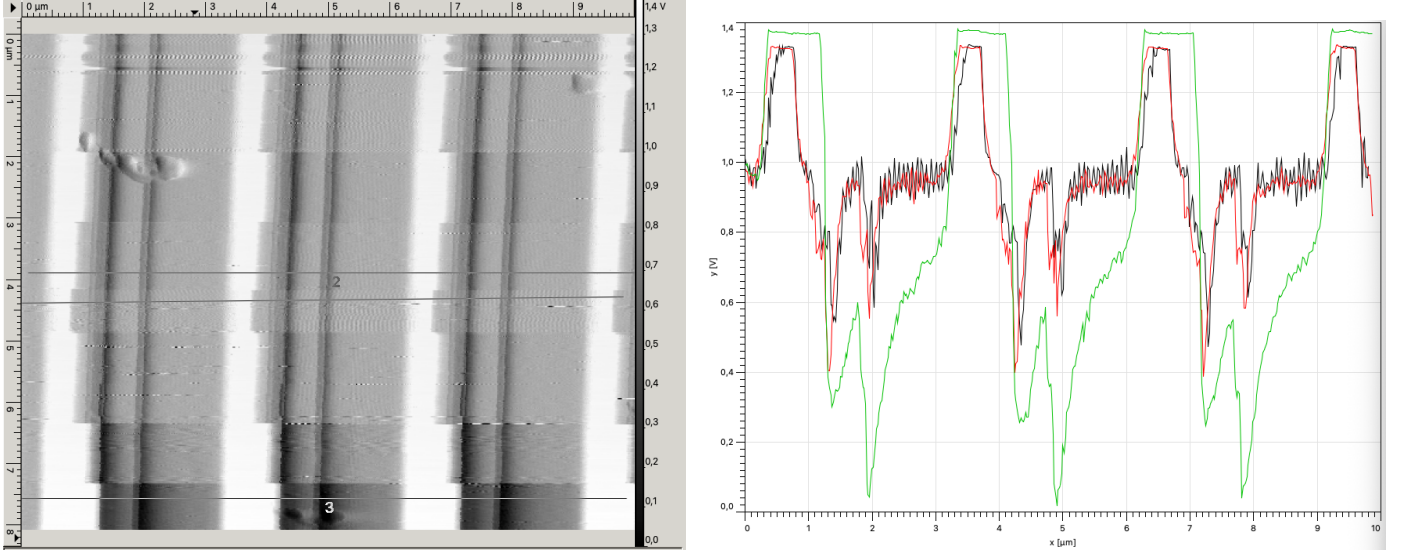


Figura 7: Scansione al variare dei parametri PID. A sinistra l'immagine 8 aperta su *gwyddion*, a destra le curve di ampiezza relative alle linee tracciate sull'immagine di sinistra.

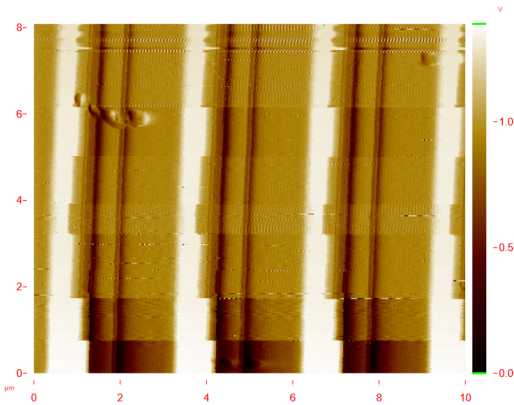


Figura 8: Immagine della scansione “*amplitude forward*” al variare dei parametri PID.

Osservando la figura 7, si nota che la curva verde non si stabilizza attorno a 1 V come richiesto mentre le altre due sì. La curva nera tuttavia appare più rumorosa della rossa. Abbiamo dunque scelto i parametri relativi alla curva rossa. Si noti come da questi grafici si osservano due picchi a voltaggi minori di 1 V per ogni periodo. Per interpretarli correttamente è necessario ricordare il meccanismo di funzionamento del nostro oggetto ed è utile osservare le scansioni topologiche e confrontarle con i grafici delle ampiezze. Questo è trattato nella sezione seguente.

4.2 Risultati

Una volta ottimizzati i parametri PID si procede con le scansioni, partendo da una $5 \times 2 \mu\text{m}^2$ in figura 9.

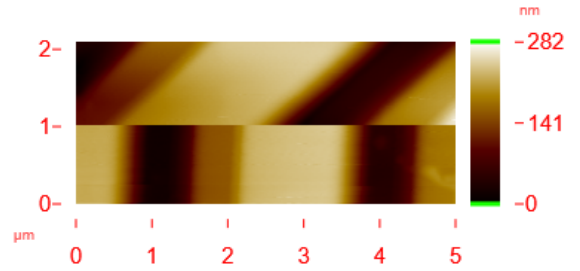


Figura 9: Scansione $5 \times 2 \mu\text{m}^2$ *forward*.

La scansione è stata acquisita nella prima metà a 0° , nella seconda a 45° . In entrambe si nota sulla sinistra una zona con contrasto più elevato, simile a un gradino sul campione. Poiché il campione in analisi non dovrebbe avere tale gradino, abbiamo pensato che questo debba essere causato da una scelta scorretta dei parametri PID. Osservando però il grafico in figura 7, si nota che al variare dei parametri PID, sono presenti due picchi verso il basso per periodo a voltaggi minori di 1 V. Si riporta analogamente il grafico dell'ampiezza relativo alla scansione in figura 9, dove si osservano appunto i soliti due picchi verso il basso.

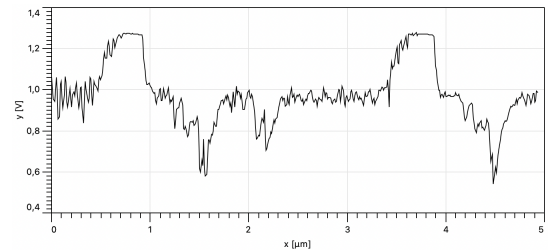


Figura 10: Grafico ampiezza scansione in figura 9.

Il legame fra il grafico dell'ampiezza e la topografia ci dà informazioni sui parametri PID, in particolare ci dice se questi sono veloci o lenti. Per capire tale legame è necessario analizzare quello che fisicamente succede all'interno del nostro strumento. Partiamo leggendo il grafico e la topografia da sinistra.

- Nei primi $0.5 \mu\text{m}$ siamo sopra un gradino, dunque i parametri sono buoni in quanto si misura un voltaggio di circa 1 V sul fotodiodo.
- Nella posizione $x = 0.5 \mu\text{m}$ la punta non vede più il gradino. La curva di risonanza torna a essere quella “di vuoto” e i parametri PID iniziano ad agire fortemente in quanto si misura una funzione errore. Alla coordinata $x = 1 \mu\text{m}$ la risposta torna a 1 V.
- Attorno a $x = 1.5 \mu\text{m}$ la curva di risonanza sembra abbassarsi rispetto a quella di target, portando a un voltaggio misurato più basso, stabilendo così l'inizio del nuovo gradino.
- I parametri PID agiscono nuovamente e, prima di raggiungere $x = 2 \mu\text{m}$, riescono a stabilizzare la risposta attorno al valore target.
- Attorno a $x = 2.2 \mu\text{m}$ tuttavia si osserva un ulteriore gradino verso l'alto: la curva di risonanza si abbassa (la punta si sta avvicinando al campione) e quindi i parametri PID agiscono sul feedback per riportarlo attorno a 1 V.

La cosa è strana. Sembra che la scelta dei nostri parametri, descritta in sezione 4.1, sia un'ottima scelta. Infatti, il sistema si stabilizza presto attorno al valore target, ma si osserva un gradino aggiuntivo non previsto dalle aspettative (figura 6). Inoltre, nella scansione fatta per ottimizzare i parametri PID, si osserva tale gradino in tutte le sezioni a PID costante. Sembra dunque che non siano i parametri errati a causare il gradino, ma che questo faccia parte del campione e i valori PID giusti riescano a scansarlo meglio oppure a renderlo meno visibile se diminuiti troppo (PID lento, che non segue bene il profilo del campione). Per eliminare definitivamente l'ipotesi di possibile scelta sbagliata dei parametri PID, si osservano le scansioni *forward* e *backward*. Poiché il campione è simmetrico, se i parametri dessero una risposta inaspettata (sotto forma di gradino) quando la punta incontra una salita ripida, allora si presenterebbe un gradino a sinistra nella scansione *forward* e uno a destra della scansione *backward*. Quello che si osserva però è un gradino sempre a sinistra, anche nella scansione *backward*, come si vede in figura 11.

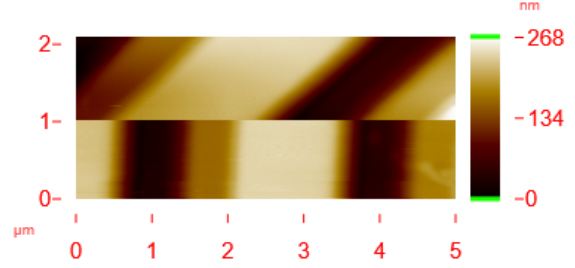


Figura 11: Topografia *backward*.

I parametri PID sembrano non essere i responsabili. Le nostre analisi tuttavia non ci permettono di escludere che la punta non abbia un difetto da un lato.



Figura 12: Esempio di imperfezione della punta.

In particolare se questa avesse una forma come quella in figura 12, allora si spiegherebbe la presenza di un gradino sempre dallo stesso lato nelle due direzioni di scansione e che ruota se ruotiamo di 180° l'angolo di scansione, tuttavia non spiegherebbe l'uguale dimensione di questo nella scansione a 0° e a 45° (dovrebbe cambiare di un fattore $1/\sqrt{2}$).

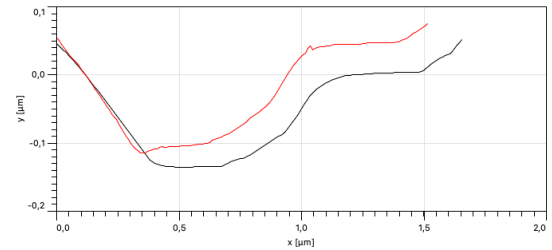


Figura 13: Grafico della topografia *forward*. La linea rossa indica il profilo del gradino nella scansione a 0° , quella nera nella scansione a 45° . La lunghezza del gradino è uguale in entrambe le orientazioni.

Stando a quanto osservato finora, le ipotesi realistiche sono due: la punta non ha alcun difetto ed esiste un gradino aggiuntivo, oppure la punta ha qualche imperfezione che risulta in un gradino che in realtà non è presente sul campione. Entrambe le opzioni contemplano la regolarità dei presunti scalini e la corretta simmetria quando si ruota l'acquisizione di 180° . La prima delle due ipotesi tuttavia è meno realistica. Il campione dovrebbe essere della forma indicata in figura 6 per quanto dice il costruttore. Il gradino aggiuntivo pare essere periodico e molto regolare su tutto il campione in analisi, dunque è improbabile che

questa sia un'imperfezione dovuta al deterioramento del TGZ3.

Prima di giungere alla conclusione più immediata, ovvero l'effettiva presenza del gradino sul campione, avremmo voluto fare altre cose, che non siamo riusciti a fare per mancanza di tempo.

- Ruotare manualmente il campione di 180° : se anche il gradino ruota, è probabile che sia effettivamente nel campione. Questo perché non sappiamo bene cosa accada quando si chiede al programma di acquisizione di "ruotare l'acquisizione" di 180° .
- Spostare manualmente il campione, per capire se è un problema localizzato nel punto di acquisizione o su tutto il materiale.
- La rotazione di 180° dell'acquisizione non esclude la presenza di una imperfezione solo su un lato della punta, come in figura 12 (per quanto dichiara il costruttore, la punta non ha imperfezioni di questo tipo, ma la punta può essersi rovinata nel tempo). Per capire se è un problema della punta nel verso di acquisizione (che si ripercuote anche sotto rotazione di un angolo piatto), bisognerebbe provare a scansionare in direzione ortogonale all'eventuale problema. In questo modo si riuscirebbe a capire se è un problema della punta "a trecentosessanta gradi". Problemi di questo tipo non si riescono a osservare tramite la curva di risonanza analizzata in sezione 2, che mira a cercare difetti sull'intera *cantilever* più che sulla sola punta.
- Nel caso di cui sopra, cambiare punta e acquisire altre scansioni per escludere definitivamente l'ipotesi della punta difettosa. Essendo un processo più lungo e che noi studenti non sappiamo fare, è una cosa da fare *in extremis*.

4.2.1 Scansione $10 \times 3 \mu m^2$

Mantenendo i parametri PID analoghi a quelli usati per la scansione in figura 9, ne abbiamo fatta una $10 \times 3 \mu m^2$ visibile in figura 14, in cui ancora è stato cambiato il parametro *angle* da 0° a 45° .

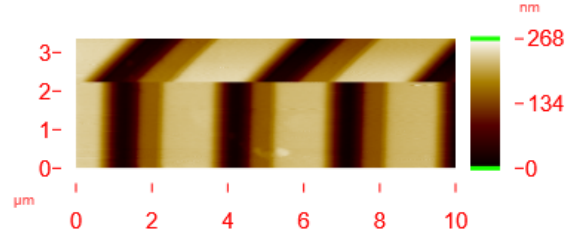


Figura 14: Topografia $10 \times 3 \mu m^2$.

Il fatto che i gradini inaspettati scalino con la dimensione del sistema non ci deve destabilizzare. Infatti, se i parametri PID e la velocità vengono mantenuti invariati rispetto alla scansione ingrandita, la risposta della punta resta analoga.

Il periodo del campione risulta pari a $3 \mu m$ in accordo con le attese.

5 Conclusioni

In questa esperienza abbiamo quindi acquisito scansioni AFM di un chip iPhone e del TGZ3. Complessivamente non siamo soddisfatti, le acquisizioni del chip iPhone hanno parametri PID sbagliati, mentre in quelle del TGZ3 appare un gradino aggiuntivo inaspettato, ampiamente trattato in sezione 4.2.

Il miglior modo per acquisire scansioni corrette, con punta funzionante, consiste unicamente nell'ottimizzazione dei parametri PID che può essere fatta analiticamente acquisendo una scansione come quella in figura 7 e osservando i grafici dell'ampiezza, facendo in modo che questi si stabilizzino attorno al valore target pari a 1 V.